DASHBOARD DE RENDIMIENTO DE VENTAS RETAIL Y ALMACÉN

Proyecto de Análisis de Datos

Power BI | Power Query

Preparado por: Hugo Salinas Ruiz

Data Analyst

Ingeniero en Gestión Empresarial

November 2025

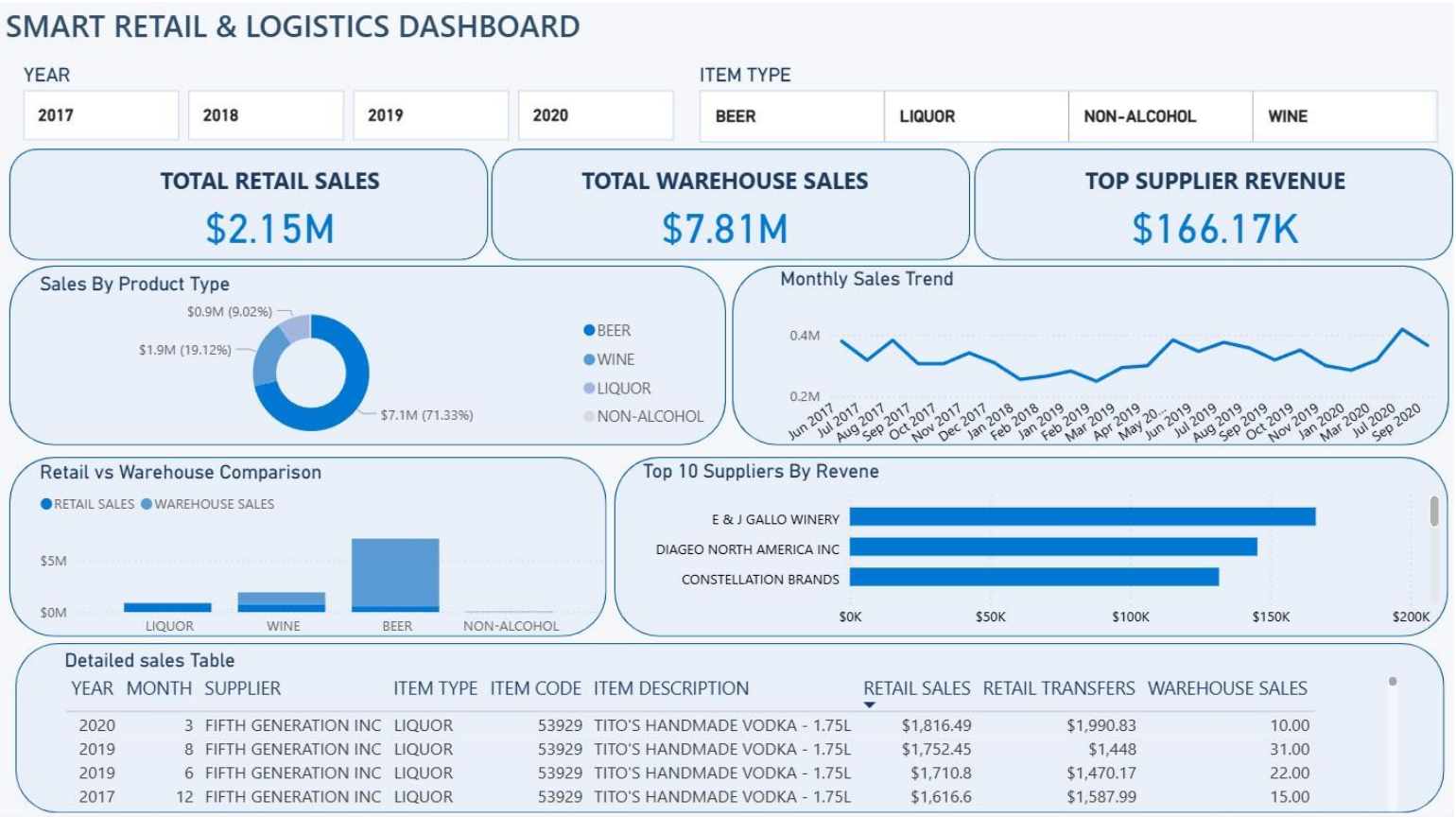
Resumen del Proyecto

Este reporte presenta un dashboard en Power BI diseñado para analizar el rendimiento de las ventas en retail y almacén. El objetivo principal es visualizar la distribución de ventas, identificar tendencias clave de productos y comparar el rendimiento entre retail y almacén para descubrir insights de negocio accionables. El dashboard fue construido utilizando Power BI y Power Query, basándose en datos del dataset "*U.S. Warehouse and Retail Sales*" disponible en data.gov.

Preguntas Clave de Negocio Abordadas

Este dashboard fue diseñado para ir más allá de simples KPIs y responder preguntas estratégicas fundamentales sobre el negocio:

1. ¿**Qué impulsa nuestros ingresos?** (Analizando el mix de productos para identificar categorías dominantes y posibles ineficiencias).
2. **¿Cuáles son nuestros patrones de ventas?** (Rastreando el rendimiento a lo largo del tiempo para identificar estacionalidad crítica, ciclos de flujo de efectivo y eventos atípicos o *outliers*).
3. **¿Cómo rinden realmente nuestros canales?** (Segmentando el rendimiento de Retail vs. Almacén por producto para descubrir modelos de negocio ocultos).
4. **¿Dónde se concentra nuestro riesgo de proveedores?** (Identificando dependencias en proveedores clave y analizando la estructura de la base de proveedores).



Insight Clave: Riesgo de Concentración de Categoría e Ineficiencia de SKUs

- **Observación Clave:** El negocio está dominado por una única categoría, siendo la **Cerveza** (*Beer*) responsable del **71.3% ($7.1M)** de todos los ingresos. Por el contrario, los productos **Sin Alcohol** (*Non-alcohol*) contribuyen un insignificante **0.54% ($53.9K)**.

- **Insight Accionable:** Estos datos revelan dos problemas estratégicos distintos:

    1. **Riesgo de Concentración de Ingresos:** La salud financiera de la empresa depende críticamente de la categoría de Cerveza. Esto genera una vulnerabilidad significativa ante cualquier cambio en las tendencias del mercado cervecero o condiciones adversas con los proveedores clave.

    2. **Ineficiencia Operativa:** La categoría Sin Alcohol es una **línea "zombie"**. Consume recursos operativos (gestión de inventario, espacio de almacén, compras) para un retorno de apenas el 0.5%, actuando como un **lastre** para la eficiencia y la rentabilidad.

Recomendación Estratégica:

1. **Proteger el Núcleo (Cerveza):** Asegurar de inmediato el principal motor de ingresos optimizando su cadena de suministro y reforzando las alianzas con proveedores clave.

2. **Eliminar el Lastre (Sin Alcohol):** Iniciar una revisión inmediata de racionalización de SKUs para descatalogar los productos sin alcohol. Esto liberará capital y capacidad de almacén.

3. **Diversificar para Crecer (Vino/Licores):** Reasignar los recursos liberados para construir una estrategia de crecimiento focalizada en Vino (19.1%) y Licores (9.0%), ya que son las únicas fuentes de ingresos secundarias viables para mitigar el riesgo de concentración a largo plazo.

Insight Clave: Flujo de Efectivo Estacional y Detección de Anomalías

- **Observación Clave:** Los datos de tendencias de ventas (2017-2020) revelan un **claro patrón estacional**: las ventas alcanzan su pico consistentemente a mitad de año (ej. Julio 2020 con $418.4K) y tocan fondo a finales del invierno (ej. Febrero 2019 con $249.7K).

- **Insight Accionable:** Esta oscilación predecible del **68%** entre el pico y el valle no es solo una métrica de ventas; es un desafío crítico de **capital de trabajo** (*working capital*).

    1. **Valle Estacional:** La caída de ventas del Q1 (Ene-Mar) probablemente genera una presión significativa sobre el flujo de efectivo, impactando potencialmente la capacidad de la empresa para adquirir stock de cara al pico de mitad de año.

    2. **Anomalía Potencial:** El pico de Julio 2020 ($418.4K) parece extremo. Aunque forma parte de la tendencia estacional, su magnitud sugiere que fue impulsado por un evento externo (ej. impacto del confinamiento COVID-19, acopio masivo o *pantry-loading*) y **no debería usarse como la única línea base** para pronósticos futuros.

Recomendación Estratégica:

1. **Planificación Financiera:** Implementar una estrategia de gestión de flujo de efectivo estacional: asegurar líneas de crédito flexibles o mantener reservas de efectivo durante el Q4 para cubrir los costos de **aprovisionamiento de inventario** del Q1.

2. **Pronósticos (Forecasting):** No utilizar un promedio simple para las proyecciones. Implementar un **modelo estacional** (ej. SARIMA o descomposición) que contemple la caída del Q1 y el pico de los periodos Q2/Q3.

3. **Análisis Adicional:** Etiquetar el punto de datos de Julio 2020 como un potencial **valor atípico (outlier)** e investigar sus impulsores específicos antes de incorporarlo en la futura planificación de la demanda.

Insight Clave: Descubrimiento de Tres Modelos de Negocio Distintos

- **Observación Clave:** Un análisis a nivel de segmento revela que la tendencia general de la empresa (79% Almacén) es **peligrosamente engañosa**. El rendimiento por canal depende enteramente de la categoría:
    - **Cerveza:** Dominado por Almacén ($6.53M vs $574K).
    - **Licores:** Dominado por Retail ($802K vs $95K) — contradiciendo directamente el promedio de la compañía.
    - **Vino:** Un modelo híbrido y equilibrado ($1.16M Almacén vs $746K Retail).
- **Insight Accionable:** La compañía no es un solo negocio de "primero almacén" (*warehouse-first*); está operando **tres modelos de negocio diferentes simultáneamente**. Una estrategia genérica (ej. enfocarse solo en logística de almacén) está perjudicando activamente el potencial de la categoría de Licores ($800K) y fallando en optimizar la categoría de Vinos ($1.9M).

Recomendación Estratégica:

1. **Cerveza (El Modelo B2B/Logístico):** Tratar esto como una operación logística de alto volumen. Enfocar todos los esfuerzos en la eficiencia del almacén, optimización de la cadena de suministro y contratos de precios por volumen.

2. **Licores (El Modelo B2C/Retail):** Tratar esto como una jugada de retail de alto margen. La estrategia de esta categoría debe ser completamente separada, enfocándose en promociones en tienda, *merchandising* y marketing orientado al consumidor final.

3. **Vino (El Modelo Omnicanal):** Tratar esto como el motor de crecimiento omnicanal. Usarlo para pilotar promociones cruzadas entre canales y analizar el recorrido del cliente (*Customer Journey*) (ej. "¿Los clientes de retail compran también por volumen en el almacén?").

Insight Clave: La Base de Proveedores Define el Modelo Operativo

- **Observación Clave:** Los datos de proveedores revelan un **insight estructural impactante**: a pesar de que la Cerveza representa el 71% ($7.1M) de todos los ingresos, **ningún proveedor de cerveza** aparece en la lista del Top 3 de proveedores. La lista está dominada exclusivamente por socios de Vino (Gallo, Constellation) y Licores (Diageo).

- **Insight Accionable:** Este único dato revela la diferencia fundamental en los modelos operativos de la empresa:

    1. **Cerveza (Modelo Fragmentado):** El negocio de $7.1M de Cerveza no es impulsado por socios clave, sino que se abastece de una base altamente fragmentada y de **"larga cola"** (*long-tail*) compuesta por numerosos proveedores pequeños. Esto genera una inmensa **complejidad operativa** en compras, logística y cuentas por pagar.

    2. **Vino/Licores (Modelo Concentrado):** Estas categorías son impulsadas por socios (*partner-driven*). Su éxito depende de relaciones estratégicas con unos pocos proveedores clave (Gallo, Diageo), creando una dependencia de **alto riesgo y alta recompensa**.

Recomendación Estratégica:

1. **Estrategia para Cerveza (Consolidación):** El objetivo comercial principal para la Cerveza debe ser la **consolidación de la base de proveedores**. Enfocarse en reducir el número de proveedores pequeños para ganar poder de negociación/compra, reducir la carga administrativa y simplificar la logística.

2. **Estrategia para Vino/Licores (Alianzas):** El objetivo principal aquí es la gestión de relaciones estratégicas. Profundizar la colaboración con Gallo y Diageo, pero también identificar activamente **proveedores secundarios** para mitigar el riesgo significativo de depender de un solo socio.